



Detección de patologías cardiopulmonares mediante redes neuronales aplicadas a señales de auscultación

Autor:

Ing. Santiago Federico Bettig

Director:

Dr. Ing. Leandro Javier Cymberknop (CIBIO: Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica, UTN FRBA)

*Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos
entre el 28 de abril de 2026 y el 16 de junio de 2026.*

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar.	5
1.1 Contexto del proyecto	5
1.2 Problema que se atiende	5
1.3 Estado del arte	5
1.4 Solución planteada y propuesta de valor	6
2. Identificación y análisis de los interesados	7
3. Propósito del proyecto.	7
4. Alcance del proyecto	8
5. Supuestos del proyecto.	8
6. Requerimientos	9
7. Historias de usuarios (<i>Product backlog</i>).	9
8. Entregables principales del proyecto	10
9. Desglose del trabajo en tareas	10
10. Diagrama de Activity On Node.	11
11. Diagrama de Gantt	11
12. Presupuesto detallado del proyecto	15
13. Gestión de riesgos	15
14. Gestión de la calidad	16
15. Procesos de cierre	17

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	28 de abril de 2026
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive	09 de mayo de 2026

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 28 de abril de 2026

Por medio de la presente se acuerda con el Ing. Santiago Federico Bettig que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial se titulará “Detección de patologías cardiopulmonares mediante redes neuronales aplicadas a señales de auscultación” y consistirá en desarrollar un sistema de clasificación automática de patologías cardiopulmonares, utilizando redes neuronales convolucionales aplicadas a señales de auscultación. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 horas y un costo estimado de \$ 5.875.000, con fecha de inicio el 28 de abril de 2026 y fecha de presentación pública el 13 diciembre de 2026.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Dr. Ing. Leandro Javier Cymberknop
CIBIO

Dr. Ing. Leandro Javier Cymberknop
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

1.1. Contexto del proyecto

Las enfermedades cardiovasculares y respiratorias representan dos de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardíacas son responsables de aproximadamente 17 millones de muertes anuales, mientras que las enfermedades respiratorias afectan a más de 500 millones de personas. En ambos casos, el diagnóstico temprano es determinante para el pronóstico del paciente y para la reducción de costos en el sistema de salud. Sin embargo, acceder a ese diagnóstico sigue siendo un desafío en gran parte del mundo.

1.2. Problema que se atiende

La auscultación con estetoscopio es una de las herramientas de diagnóstico más antiguas y mas vigentes de la medicina clínica. Permite detectar anomalías en los sonidos del corazón y los pulmones (soplos, arritmias, sibilancias, crepitantes) que son indicativas de patologías graves. Es una técnica no invasiva y de bajo costo. Un limitante del método es que su precisión depende, en gran medida, de la experiencia y el entrenamiento del profesional.

Esta limitación se vuelve crítica en regiones con escasez de especialistas, situación común en buena parte de América Latina. Usualmente, es el médico general quien debe interpretar los sonidos cardiopulmonares y decidir si derivar o no al paciente, sin contar con el criterio afinado de un cardiólogo o neumólogo. Esta brecha de acceso tiene consecuencias directas en la detección tardía de enfermedades tratables.

1.3. Estado del arte

En los últimos años, el aprendizaje profundo permitió desarrollar nuevas técnicas y aplicaciones para el análisis de señales biomédicas. La pandemia de COVID-19 aceleró el interés por herramientas de diagnóstico remoto y automatizado, impulsando el desarrollo de sistemas capaces de analizar sonidos respiratorios y cardíacos con alta precisión. Distintos desafíos públicos referentes al tema captaron la atención de equipos de todo el mundo, los cuales comenzaron a desarrollar algoritmos de clasificación y diagnóstico, generando una amplia literatura en la cual apoyarse.

Los enfoques más exitosos transforman las señales de audio en representaciones tiempo-frecuencia y las procesan con redes neuronales convolucionales (CNN), que aprenden automáticamente los patrones acústicos relevantes para cada patología. Algunos trabajos más recientes incorporan arquitecturas híbridas o mecanismos de atención que mejoran aún más la precisión. No obstante, la gran mayoría de estos sistemas aborda los sonidos cardíacos y pulmonares de forma aislada, como si fueran dominios independientes, cuando en la práctica clínica el médico los evalúa de manera integrada.

1.4. Solución planteada y propuesta de valor

Este trabajo propone desarrollar un sistema de clasificación automática de patologías cardiopulmonares que procese señales de auscultación mediante redes neuronales convolucionales, abordando conjuntamente los sonidos cardíacos y pulmonares en un único pipeline (Ver Fig. 1). Esta integración representa el principal aporte diferencial respecto al estado del arte: la mayoría de los sistemas existentes tratan ambos dominios por separado, mientras que la auscultación clínica real no hace esa distinción.

El proyecto se enmarca en la Especialización en Inteligencia Artificial y se desarrolla en colaboración con el CIBIO (Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Biomédica) de la UTN Buenos Aires, bajo la dirección de Leandro Cymberknop. Los resultados serán de carácter académico y de acceso abierto, permitiendo que al CIBIO pueda incorporarlos en líneas de investigación clínica futuras.

El adoptante principal de esta solución es el médico general. Este perfil no necesita un sistema que reemplace su criterio clínico, sino uno que lo asista con una segunda opinión objetiva, reproducible y disponible en cualquier entorno donde haya un estetoscopio digital. La innovación pasa por facilitar el acceso a un nivel de análisis que hoy solo está disponible para quienes tienen acceso a especialistas. En términos del ciclo de vida, la solución se encuentra en etapa de investigación y prueba de concepto, con foco en la validación técnica del modelo sobre datasets públicos de referencia.

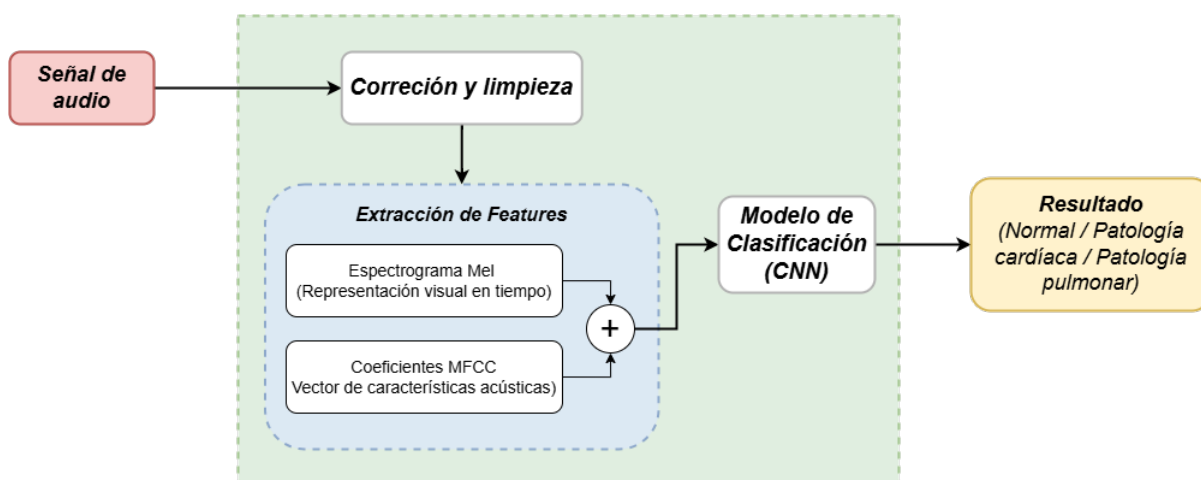


Figura 1. Diagrama en bloques del proyecto

2. Identificación y análisis de los interesados

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Cliente	Dr. Ing. Leandro Javier Cymberknop	CIBIO	Director de CIBIO
Responsable	Ing. Santiago Federico Bettig	FIUBA	Alumno
Orientador	-	CIBIO: Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica, UTN FRBA	Participantes del grupo de investigación
Usuario final	-	-	Médicos y especialistas

- Responsable: el Ing. Santiago Federico Bettig es desarrollador de firmware hace mas de 5 años, con experiencia en procesamiento digital de señales. Previamente trabajó en proyectos de aplicación en el campo de la medicina. Actualmente cursando la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial (CEIA).
- Cliente: el Dr. Ing. Leandro Javier Cymberknop es investigador categoría A en la UTN FRBA y director del grupo de investigación CIBIO. A lo largo de su carrera ha realizado gran cantidad de posgrados relacionados a la medicina y a la inteligencia artificial. También se desempeña como docente de la materia Análisis de Señales y Sistemas (ASyS) en la UTN FRBA.
- Orientador: CIBIO, Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica. El grupo está compuesto de un gran número de investigadores capaces de asistir al responsable en el desarrollo del proyecto.

3. Propósito del proyecto

El propósito del proyecto es desarrollar una herramienta de apoyo al diagnóstico médico basada en inteligencia artificial, capaz de analizar y clasificar sonidos cardíacos y pulmonares obtenidos mediante un estetoscopio digital.

La iniciativa busca reducir la dependencia subjetiva del profesional en la interpretación de señales de auscultación, ofreciendo una segunda opinión objetiva y reproducible que pueda complementar la evaluación clínica. A diferencia de la mayoría de los sistemas existentes, que abordan los sonidos cardíacos y pulmonares de forma separada, este trabajo propone un enfoque integrado, más cercano a la práctica clínica real.

El proyecto es relevante en contextos con acceso limitado a especialistas, donde una herramienta de este tipo podría contribuir a mejorar la detección temprana de enfermedades, reduciendo el tiempo en el que el paciente obtenga un diagnóstico certero.

Es importante mencionar que el proyecto busca ser una herramienta de apoyo para el profesional y este debe usarla para brindar el mejor diagnóstico posible. El resultado obtenido no deberá ser considerado como un diagnóstico final.

4. Alcance del proyecto

El proyecto incluye:

- La recopilación y preprocesamiento de datos de audio provenientes de datasets públicos.
- La extracción de features a partir de las señales de auscultación, mediante espectrogramas Mel y coeficientes MFCC.
- El diseño, entrenamiento y validación de un modelo de clasificación basado en redes neuronales convolucionales (CNN).
- La evaluación del rendimiento del modelo mediante métricas estándar (accuracy, F1-score, matriz de confusión).

El proyecto no incluye:

- El desarrollo de hardware ni la integración con un estetoscopio digital físico.
- La validación clínica del sistema con pacientes reales ni la obtención de aprobación regulatoria.
- El despliegue del modelo en un entorno de producción o aplicación médica real.
- La generación de un diagnóstico definitivo; el sistema actúa exclusivamente como herramienta de apoyo y no reemplaza el criterio del profesional de la salud.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- El responsable contará con el tiempo extra-laboral suficiente para cumplir con el ciclo de vida del proyecto, asumiendo que tiene responsabilidades y obligaciones extra curriculares.
- Se asume que se cuenta con los fondos necesarios para llevar a cabo el proyecto. Los cuales fueron especificados previamente en el acta de constitución del proyecto.
- Los datasets serán accesibles y acordes para la realización del proyecto. No se espera que puedan utilizarse directamente, sino que se asume que debe trabajarse previamente sobre los mismos.
- Se contará con el equipo (hardware) acorde para el procesamiento de los datos y para la implementación del modelo final.
- El director del proyecto brindará los conocimientos cuando el responsable se lo solicite, teniendo en cuenta que también debe cumplir con sus obligaciones y responsabilidades personales, por lo que la respuesta puede no ser inmediata.